

Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{1}{\cos 290^\circ} + \frac{1}{\sqrt{3} \sin 250^\circ} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

2. ✔ $\frac{4}{\sqrt{3}}$

3. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

If $\left[1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)\right]^2 + \left[1 - \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)\right]^2 = a + b \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right),$

then $a^2 + b^2 =$

$$\left[1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)\right]^2 + \left[1 - \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)\right]^2 = a + b \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$$

అయితే, అప్పుడు $a^2 + b^2 =$

Options :

1. ✖ 20

2. ✔ 52

3. ✖ 40

4. ✖ 32

The range of $\frac{1}{\sin^2 x + 3 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x}$ is

$\frac{1}{\sin^2 x + 3 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x}$ యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. ✖ $\left[2, \frac{11}{2} \right]$

2. ✖ $\left[\frac{1}{2}, \frac{11}{2} \right]$

3. ✖ $\left[\frac{2}{11}, \frac{1}{2} \right]$

4. ✔ $\left[\frac{2}{11}, 2 \right]$

Maths - Question 24

Original paper page 19; original question and option regions

If $\cosh x = \frac{5}{4}$, then $\tanh 3x =$

$\cosh x = \frac{5}{4}$ అయితే, అప్పుడు $\tanh 3x =$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

63

65

2.



25

26

3.



65

67

4.



252

265

Maths - Question 25

Original paper page 20; original question and option regions

In ΔABC , if $\sin^2 B = \sin C$ and $3 \cos^2 B = 2 \cos^2 C$, then ΔABC is

ΔABC లో $\sin^2 B = \sin C$ మరియు $3 \cos^2 B = 2 \cos^2 C$ అయితే, అప్పుడు ΔABC

Options :

a right angled triangle

ఒక లంబ కోణ త్రిభుజము

1. ✖

an isosceles triangle

ఒక సమద్విభాహ త్రిభుజము

2. ✖

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

an equilateral triangle

ఒక సమబాహు త్రిభుజము

a scalene triangle

ఒక విషమ బాహు త్రిభుజము

4. ✓

Maths - Question 26

Original paper page 21; original question and option regions

If ΔABC is a right angled isosceles triangle and $\angle C = 90^\circ$, then $r:r_3 =$

ΔABC ఒక లంబకోణ సమద్విభాహు త్రిభుజము మరియు $\angle C = 90^\circ$ అయితే, అప్పుడు $r:r_3 =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{2}+1:\sqrt{2}-1$

2. ✔ $\sqrt{2}-1:\sqrt{2}+1$

3. ✖ $\sqrt{2}:1$

4. ✖ $1:\sqrt{2}$

Maths - Question 27

Original paper page 22; original question and option regions

In ΔABC , if $a \cos^2 \frac{C}{2} + c \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{3b}{2}$, then $a + c : b =$

ΔABC లో, $a \cos^2 \frac{C}{2} + c \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{3b}{2}$ అయితే, అప్పుడు $a + c : b =$

Options :

1. ✖ 1:1

2. ✖ 3:2

3. ✔ 2:1

4. ✖ 4:3

Maths - Question 28

Original paper page 22; original question and option regions

If $\frac{x+2}{x^2-3}$ is one of the partial fractions of $\frac{3x^3-x^2-2x+17}{x^4+x^2-12}$, then the other partial fraction of it is

$\frac{x+2}{x^2-3}$ అనేది $\frac{3x^3-x^2-2x+17}{x^4+x^2-12}$ యొక్క పాక్షిక భిన్నాలలో ఒకటైతే, దాని మరొక పాక్షిక భిన్నం

Options :

1. ✖ $\frac{2x+3}{x^2-4}$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{3x + 2}{x^2 + 4}$$

3. ✓

$$\frac{2x - 3}{x^2 + 4}$$

4. ✗

$$\frac{3x - 2}{x^2 - 4}$$

Maths - Question 29

Original paper page 23; original question and option regions

If $7\bar{i} - 4\bar{j} + 5\bar{k}$ is the position vector of the vertex A of a tetrahedron ABCD and $-\bar{i} + 4\bar{j} - 3\bar{k}$ is the position vector of the centroid of the triangle BCD, then the position vector of the centroid of the tetrahedron ABCD is

ABCD అనే చతుర్ముఖి శీర్షం A యొక్క స్థాన సదిశ $7\bar{i} - 4\bar{j} + 5\bar{k}$ మరియు త్రిభుజం BCD యొక్క కేంద్రభాసం యొక్క స్థాన సదిశ $-\bar{i} + 4\bar{j} - 3\bar{k}$ అయితే, అప్పుడు చతుర్ముఖి ABCD యొక్క కేంద్ర భాసం యొక్క స్థాన సదిశ

Options :

1. ✖ $-\bar{i} + 4\bar{j} - 3\bar{k}$

2. ✖ $-\frac{1}{2}\bar{i} + 4\bar{j} - 3\bar{k}$

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$\bar{i} + 2\bar{j} - \bar{k}$$

$$-\bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k}$$

Maths - Question 30

Original paper page 24; original question and option regions

Let $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ and $\overrightarrow{OB} = -2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$ be the position vectors of two points A and B. If C is a point on the bisector $\angle AOB$ and $OC = \sqrt{42}$, then $\overrightarrow{OC} =$

$\overrightarrow{OA} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ మరియు $\overrightarrow{OB} = -2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$ లను A మరియు B అనే రెండు బిందువుల స్థాన సదిశలనుకుందాం. $\angle AOB$ యొక్క సమద్విఖండన రేఖ పై C ఒక బిందువు మరియు $OC = \sqrt{42}$ అయితే, అప్పుడు $\overrightarrow{OC} =$

Options :

1. ✖ $4\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$

2. ✔ $\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k}$

3. ✖ $5\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}$

4. ✖ $\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$

Maths - Question 31

Original paper page 25; original question and option regions

If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two vectors such that $|\vec{a}| = |\vec{b}| = \sqrt{14}$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = -7$, then $\frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a} \cdot \vec{b}|} =$

$\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ లు $|\vec{a}| = |\vec{b}| = \sqrt{14}$ మరియు $\vec{a} \cdot \vec{b} = -7$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న రెండు

సదిశలయితే, అప్పుడు $\frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a} \cdot \vec{b}|} =$

Options :

1. ✖ $7\sqrt{3}$

2. ✔ $\sqrt{3}$

3. ✖ $49\sqrt{3}$

4. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{7}$

Let $(\bar{a}, \bar{b})$ denote the angle between vectors $\bar{a}$ and $\bar{b}$. If $\bar{a} = 2\bar{i} + 3\bar{j} + 6\bar{k}$, $\bar{a} \cdot \bar{b} = 4$ and $(\bar{a}, \bar{b}) = \cos^{-1}\left(\frac{4}{21}\right)$, then $\bar{a} + \bar{b} =$

$(\bar{a}, \bar{b})$ అనేది, $\bar{a}$ మరియు $\bar{b}$ సదిశల మధ్య కోణాన్ని సూచిస్తుందనుకుందాం.

$\bar{a} = 2\bar{i} + 3\bar{j} + 6\bar{k}$, $\bar{a} \cdot \bar{b} = 4$ మరియు $(\bar{a}, \bar{b}) = \cos^{-1}\left(\frac{4}{21}\right)$ అయితే, అప్పుడు $\bar{a} + \bar{b} =$

Options :

1. ✖ $3\bar{i} + \bar{j} + 8\bar{k}$

2. ✖ $3\bar{i} + 5\bar{j} + 4\bar{k}$

3. ✖ $3\bar{i} + 5\bar{j} + 8\bar{k}$

4. ✔ $\bar{i} + \bar{j} + 8\bar{k}$

The distance of a point $\vec{a}$ from the plane $\vec{r} \cdot \vec{m} = q$ is given by $\frac{|\vec{a} \cdot \vec{m} - q|}{|\vec{m}|}$. If the distance of the point $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ from the plane $\vec{r} \cdot (2\vec{i} + 6\vec{j} - 9\vec{k}) = -1$ is p and the distance of the origin from this plane is q , then $p - q =$

$\vec{r} \cdot \vec{m} = q$ అనే తలం నుండి $\vec{a}$ అనే ఒక బిందువుకు గల దూరం $\frac{|\vec{a} \cdot \vec{m} - q|}{|\vec{m}|}$ గా ఇవ్వబడింది.

$\vec{r} \cdot (2\vec{i} + 6\vec{j} - 9\vec{k}) = -1$ తలం నుండి $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ బిందువుకు గల దూరం p మరియు ఈ తలంనుండి మూలబిందువుకు గల దూరం q అయితే, అప్పుడు $p - q =$

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 5

3. ✖ 2

4. ✔ 1

Maths - Question 34

Original paper page 27; original question and option regions

The mean of 5 observations is 4.4 and their variance is 8.24. If three of those observations are 1, 2 and 6, then the other two observations are

5 పరిశీలనల మధ్యమం 4.4 మరియు వాటి విస్తృతి 8.24. వాటిలో మూడు పరిశీలనలు 1, 2, 6 అయితే, ఆ మిగిలిన రెండు పరిశీలనలు

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

9, 4

9, 5

9, 2

9, 13

Three screws are drawn at random from a lot of 50 screws containing 5 defective ones. Then the probability of the event that all 3 screws drawn are non-defective, assuming that the drawing is (a) with replacement (b) without replacement respectively is

ఒక రాశి లోని 50 స్క్రూలలో 5 చెడిపోయినవి ఉన్నాయి. ఈ రాశి నుంచి 3 స్క్రూలను యాదృచ్ఛికంగా (a) తీసిన స్క్రూలను తిరిగి భర్తీ చేసే విధంగా

(b) తీసిన స్క్రూలను తిరిగి భర్తీ చేయని విధంగా బయటకు తీస్తే, అప్పుడు ఆ మూడు స్క్రూలు చెడిపోయినవి కానట్టి సంభావ్యత, వరుసగా

Options :

1. ✓ $\left(\frac{9}{10}\right)^3, \frac{1419}{1960}$

2. ✗ $\left(\frac{9}{10}\right)^2, \frac{1418}{1961}$

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\left(\frac{9}{10}\right)^2, \frac{1419}{1960}$$

$$\left(\frac{9}{10}\right)^3, \frac{1418}{1961}$$

A coin is tossed three times. Let A be the event of “getting three heads” and B be the event of “getting a head on the first toss”. Then A and B are

ఒక నాణేన్ని మూడు సార్లు ఎగుర వేశారు. మూడూ బొమ్మలు వచ్చే ఘటనను A అని, మొదటిసారి ఎగురవేసినపుడు బొమ్మ వచ్చే ఘటనను B అని అనుకోండి. అప్పుడు A మరియు B లు

Options :

Dependent events

1. ✖ అస్వతంత్ర ఘటనలు

Independent events

2. ✔ స్వతంత్ర ఘటనలు

Impossible events

3. ✖ అసంభవ ఘటనలు

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

Certain events

నిశ్చిత ఘటనలు

From a collection of eight cards numbered 1 to 8, if two cards are drawn at random, one after the other with replacement, then the probability that the product of numbers that appear on the cards is a perfect square is

1 నుండి 8 సంఖ్యలచే సూచించబడిన ఎనిమిది కార్డుల సేకరణ నుండి యాదృచ్ఛికంగా రెండు కార్డులను ఒక దాని తరువాత మరొకటి, తీసిన దానిని తిరిగి భర్తీ చేసే విధంగా తీస్తే, అప్పుడు ఆ కార్డులపై కనపడే సంఖ్యల లబ్ధం ఒక పరిపూర్ణ వర్గం కావడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{3}{14}$

2. ✖ $\frac{6}{13}$

3. ✔ $\frac{3}{16}$

4. ✖ $\frac{1}{16}$

If A and B are events of a random experiment with $P(A) = 0.5$, $P(B)=0.4$ and $P(A \cap B)=0.3$, then the probability that neither A nor B occurs is

$P(A) = 0.5$, $P(B)=0.4$ మరియు $P(A \cap B)=0.3$ అయ్యేటట్లు A మరియు B ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగము యొక్క ఘటనలు అయితే, అప్పుడు A మరియు B లు రెండూ జరగక పోవడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ 0.04

2. ✔ 0.4

3. ✖ 0.8

4. ✖ 0.2

Maths - Question 39

Original paper page 31; original question and option regions

The minimum number of times a fair coin needs to be tossed, so that the probability of getting at least two heads is at least 0.96 is

కనీసం రెండు బొమ్మలు పొందే సంభావ్యత కనీసం 0.96 కావడానికి, ఒక నిష్పాక్షిక నాణేన్ని

ఎగుర వేయాల్సిన కనిష్ట పర్యాయముల సంఖ్య

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

5

6

7

8

Maths - Question 40

Original paper page 32; original question and option regions

If $P(X=x) = k\left(\frac{3}{8}\right)^x$, $x=1,2,3,\dots$ is the probability distribution function of a discrete random variable X , then $k =$

$P(X=x) = k\left(\frac{3}{8}\right)^x$, $x=1,2,3,\dots$ అనేది ఒక విచ్ఛిన్న యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజన ప్రమేయాన్ని సూచిస్తే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. ✖ $\frac{5}{8}$

2. ✖ $\frac{8}{3}$

3. ✔ $\frac{5}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{4}{3}$$

Maths - Question 41

Original paper page 33; original question and option regions

If $A(4,0)$ and $B(-4,0)$ are two points, then the locus of a point P such that $PA - PB = 4$ is

$A(4,0)$, $B(-4,0)$ రెండు బిందువులు అయితే, $PA - PB = 4$ అయ్యేటట్లుగా ఉండే బిందువు P యొక్క బిందుపథము

Options :

1. ✓ $3x^2 - y^2 = 12$

2. ✗ $x^2 - 3y^2 = 12$

3. ✗ $4(x^2 - 3y^2) = 1$

4. ✗ $3x^2 - y^2 = 1$

Maths - Question 42

Original paper page 34; original question and option regions

Let $P = (-1, 0)$, $Q = (0, 0)$ and $R = (3, 3\sqrt{3})$ be three points. Then the equation of the bisector of the $\angle PQR$ is

$P = (-1, 0)$, $Q = (0, 0)$ మరియు $R = (3, 3\sqrt{3})$ లు మూడు బిందువులు అనుకోండి. అప్పుడు $\angle PQR$ యొక్క సమద్విఖండన రేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✓ $\sqrt{3}x + y = 0$

2. ✗ $x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 0$

3. ✗ $\frac{-\sqrt{3}}{2}x + y = 0$

4. ✗ $x + \sqrt{3}y = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 34; original question and option regions

The diagonals AC and BD of a rhombus ABCD intersect at the point (3, 4). If $BD = 2\sqrt{2}$, $A = (1, 2)$, $B = (\alpha, \beta)$, $D = (\gamma, \delta)$ and $\alpha < \delta < \gamma < \beta$, then $\beta + \gamma - \delta =$

ABCD అనే రాంబస్ యొక్క కర్ణాలు AC మరియు BD లు (3, 4) వద్ద ఖండించు

కొంటున్నాయి. $BD = 2\sqrt{2}$, $A = (1, 2)$, $B = (\alpha, \beta)$, $D = (\gamma, \delta)$ మరియు $\alpha < \delta < \gamma < \beta$

అయితే, అప్పుడు $\beta + \gamma - \delta =$

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

0

α

2α

3α

The lines $p(p^2 + 1)x - y + q = 0$ and $(p^2 + 1)^2 x + (p^2 + 1)y + 2q = 0$ are perpendicular to a line L for

$p(p^2 + 1)x - y + q = 0$ మరియు $(p^2 + 1)^2 x + (p^2 + 1)y + 2q = 0$ రేఖలు ఒక రేఖ L కి లంబంగా ఉండేటట్లు

Options :

exactly one value of p

1. ✓ p కి ఒకే ఒక విలువ ఉంటుంది

exactly two values of p

2. ✗ p కి రెండు విలువలు ఉంటాయి

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

more than two values of p

p కి రెండు కంటే ఎక్కువ విలువలు ఉంటాయి

no value of p

4. ✖ p కి ఏ విలువ ఉండదు

Maths - Question 45

Original paper page 36; original question and option regions

If $2x^2 - 3xy + y^2 = 0$ represents two sides of a triangle and $x + y - 1 = 0$ is its third side, then the distance between the orthocenter and the circumcentre of that triangle is

$2x^2 - 3xy + y^2 = 0$ ఒక త్రిభుజం యొక్క రెండు భుజాలను మరియు $x + y - 1 = 0$ దాని మూడవ భుజాన్ని సూచిస్తే, ఆ త్రిభుజం యొక్క లంబ కేంద్రం మరియు పరికేంద్రాల మధ్య గల దూరం

Options :

1. ✓ $\frac{\sqrt{5}}{6}$

2. ✗ $\frac{5}{\sqrt{3}}$

3. ✗ $\frac{6}{\sqrt{5}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{5}$$

Assertion (A) : The difference of the slopes of the lines represented by

$$y^2 - 2xy \sec^2 \alpha + (3 + \tan^2 \alpha)(-1 + \tan^2 \alpha)x^2 = 0 \text{ is } 4$$

Reason (R) : The difference of the slopes represented by

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0 \text{ is } \frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{|b|}$$

నిశ్చితం (A) : $y^2 - 2xy \sec^2 \alpha + (3 + \tan^2 \alpha)(-1 + \tan^2 \alpha)x^2 = 0$ చే సూచించబడు

రేఖల యొక్క వాలుల మధ్యభేదం 4

కారణం (R) : $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ చే సూచించబడు రేఖల యొక్క వాలుల మధ్య భేదం

$$\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{|b|}$$

Options :

Both A and R are true and R is the correct explanation of A

A మరియు R లు సత్యం మరియు A యొక్క సరైన వివరణ R

1. ✓

Both A and R are true but R is not correct explanation of A

A మరియు R లు రెండూ సత్యం, అయితే A యొక్క సరైన వివరణ R కాదు

2. ✗

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

A is true but R is false

A సత్యం కానీ R అసత్యం

A is false but R is true

A అసత్యం కానీ R సత్యం

Let ABCD be a tetrahedron in which the coordinates of each of its vertices are in arithmetic progression with same common difference. If the centroid G of the tetrahedron is $(2, 3, k)$, then the distance of G from the origin is

ABCD అనే చతుర్ముఖి యొక్క ప్రతి శీర్షం యొక్క నిరూపకాలు ఒకే సామాన్య భేదంగల అంక శ్రేణి లో ఉన్నాయి. దాని కేంద్రభాసం G యొక్క నిరూపకాలు $(2, 3, k)$ అయితే, అప్పుడు G నుండి మూల బిందువుకు గల దూరం

Options :

1. ✖ $\sqrt{38}$

2. ✖ 7

3. ✖ $\sqrt{22}$

4. ✔ $\sqrt{29}$

Maths - Question 48

Original paper page 39; original question and option regions

If $A(3, -1, 11)$, $B(0, 2, 3)$, $C(4, 8, 11)$ are three points, then the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point A to the line joining the points B and C is

$A(3, -1, 11)$, $B(0, 2, 3)$, $C(4, 8, 11)$ లు మూడు బిందువులు అయితే, A నుండి B మరియు C లను కలిపే రేఖకు గీచిన లంబ పాదం యొక్క నిరూపకాలు

Options :

1. ✖ $(3, 5, 7)$

2. ✖ $(5, 9, 6)$

3. ✔ $(2, 5, 7)$

4. ✖ $(1, 2, 3)$

If S is the set of all real values of 'a' such that a plane passing through the points $(-a^2, 1, 1)$, $(1, -a^2, 1)$, $(1, 1, -a^2)$ also passes through the point $(-1, -1, 1)$, then $S =$

$(-a^2, 1, 1)$, $(1, -a^2, 1)$, $(1, 1, -a^2)$ బిందువుల గుండా పోయే ఒక తలం, $(-1, -1, 1)$ బిందువు గుండా కూడా పోయేట్లుగా గల 'a' యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువల సమితి S అయితే, అప్పుడు $S =$

Options :

1. ✖ $\{\sqrt{3}\}$

2. ✔ $\{\sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$

3. ✖ $\{1, -1\}$

4. ✖ $\{3, -3\}$

Maths - Question 50

Original paper page 40; original question and option regions

The distance between the centres of similitude of the circles

$$x^2 + y^2 + 6x - 8y + 16 = 0 \text{ and } x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0 \text{ is}$$

$$x^2 + y^2 + 6x - 8y + 16 = 0 \text{ మరియు } x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0 \text{ వృత్తాల యొక్క సారూప్య}$$

కేంద్రాల మధ్య దూరం

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\frac{15}{4}$$

$$\frac{5}{4}$$

$$\frac{5}{2}$$

$$\frac{15}{2}$$

Maths - Question 51

Original paper page 41; original question and option regions

Let P and Q be the inverse points with respect to the circle

$S \equiv x^2 + y^2 - 4x - 6y + k = 0$ and C be the centre of the circle $S = 0$ such that

$CP.CQ = 4$. If $P = (1, 2)$ and $Q = (a, b)$, then $2a =$

$S \equiv x^2 + y^2 - 4x - 6y + k = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా P మరియు Q లు విలోమ బిందువులు మరియు

$CP.CQ = 4$ అయ్యేటట్లుగా $S = 0$ వృత్తం యొక్క కేంద్రం C ఉందనుకుందాం. $P = (1, 2)$

మరియు $Q = (a, b)$ అయితే, అప్పుడు $2a =$

Options :

1. ✖ b

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

—1

3. ✖ 3b

4. ✔ 0

Maths - Question 52

Original paper page 42; original question and option regions

Let $A(2, 3)$, $B(3, -1)$ and $C(-3, 2)$ be three points. If the centre of the circle passing through A , B and C is (h, k) , then $2k - 4h =$

$A(2, 3)$, $B(3, -1)$ మరియు $C(-3, 2)$ లు మూడు బిందువులనుకుందాం. A , B మరియు C ల గుండా పోయే వృత్తం యొక్క కేంద్రం (h, k) అయితే, అప్పుడు $2k - 4h =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 2

3. ✖ -1

4. ✔ 1

Maths - Question 53

Original paper page 43; original question and option regions

If $P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ and $Q\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ represent two points on the circle $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ in parametric form, then the length of the chord PQ is

$P\left(\frac{\pi}{3}\right)$ మరియు $Q\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ లు $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ అనే వృత్తంపై గల రెండు

బిందువులను పరామితీయ రూపంలో సూచిస్తే, అప్పుడు జ్యా PQ యొక్క పొడవు

Options :

1. ✖ $4\sqrt{3}$

2. ✔ 5

3. ✖ $5\sqrt{2}$

4. ✖ 13

Let $A(1,2)$ be the centre and 3 be the radius of a circle S . Let $B(-1, -1)$ be the centre and r be the radius of another circle S^1 . If $\frac{\pi}{3}$ is the angle between the circles S and S^1 , then the number of possible values of r is

ఒక వృత్తం S యొక్క కేంద్రం $A(1,2)$ మరియు వ్యాసార్థం 3 అనుకుందాం. S^1 అనే మరొక వృత్తం యొక్క కేంద్రం $B(-1, -1)$ మరియు వ్యాసార్థం r అనుకుందాం. S మరియు S^1 వృత్తాల మధ్యకోణం $\frac{\pi}{3}$ అయితే, అప్పుడు r యొక్క సాధ్యపడే విలువల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 55

Original paper page 44; original question and option regions

The perpendicular distance from the origin to the focal chord drawn through the point $(4, 5)$ to the parabola $y^2 - 4y - 3x + 7 = 0$ is

మూల బిందువు నుండి $y^2 - 4y - 3x + 7 = 0$ పరావలయానికి, $(4, 5)$ బిందువు గుండా

గీచిన నాభిజ్యాకు గల లంబ దూరం

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$2/5$$

$$1/\sqrt{2}$$

$$1/5$$

$$1$$

Let the length of the latus rectum of an ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ be equal to the length of its semi-major axis. If the radius of its director circle is $\sqrt{3}$ and e is its eccentricity, then the length of its latus rectum is

ఒక దీర్ఘవృత్తం $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ యొక్క నాభిలంబం పొడవు దాని దీర్ఘాక్షం పొడవు లో సగానికి సమానం అనుకుందాం. దాని నియత వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం $\sqrt{3}$ మరియు దాని ఉత్కేంద్రత e అయితే, అప్పుడు దాని నాభి లంబ పొడవు

Options :

1. ✖ $\frac{1}{a}$

2. ✖ $\frac{1}{b}$

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$\frac{1}{e}$$

$$\frac{1}{ab}$$

Maths - Question 57

Original paper page 46; original question and option regions

Let $(1, 2)$ be the focus and $x + y + 1 = 0$ be the directrix of a hyperbola H . If $\sqrt{3}$ is the eccentricity of H , then its equation is

ఒక అతిపరావలయం H యొక్క నాభి $(1, 2)$ మరియు నియత రేఖ $x + y + 1 = 0$

అనుకుందాం. H యొక్క ఉత్కేంద్రత $\sqrt{3}$ అయితే, అప్పుడు దాని సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 - 6xy + y^2 - 14x - 22y + 17 = 0$

2. ✖ $x^2 - 6xy + y^2 + 10x + 14y - 7 = 0$

3. ✖ $x^2 + 6xy + y^2 - 14x - 22y + 17 = 0$

4. ✔ $x^2 + 6xy + y^2 + 10x + 14y - 7 = 0$

If $S \equiv \frac{x^2}{k-7} + \frac{y^2}{11-k} - 1 = 0, k \in \mathbb{R} - \{7, 11\}$, then which one of the following statements is incorrect?

$S \equiv \frac{x^2}{k-7} + \frac{y^2}{11-k} - 1 = 0, k \in \mathbb{R} - \{7, 11\}$ అయితే, అప్పుడు క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

$S = 0$ represents a circle with radius $\sqrt{2}$, when $k = 9$

1. ✖ $k = 9$ అయినప్పుడు, వ్యాసార్థం $\sqrt{2}$ గా కలిగిన ఒక వృత్తాన్ని $S = 0$ సూచిస్తుంది

$S = 0$ represents an ellipse with eccentricity $\sqrt{\frac{2}{3}}$, when $k = 10$

2. ✖ $k = 10$ అయినప్పుడు, ఉత్కేంద్రత $\sqrt{\frac{2}{3}}$ గా కలిగిన ఒక దీర్ఘ వృత్తాన్ని $S = 0$ సూచిస్తుంది

$S = 0$ represents a hyperbola with eccentricity $\sqrt{\frac{6}{5}}$, when $k = 12$

3. ✖ $k = 12$ అయినప్పుడు, ఉత్కేంద్రత $\sqrt{\frac{6}{5}}$ గా కలిగిన ఒక అతిపరావలయాన్ని $S = 0$ సూచిస్తుంది

$S = 0$ represents a hyperbola with eccentricity $\sqrt{\frac{3}{2}}$, when $k = 13$

4. ✔ $k = 13$ అయినప్పుడు, ఉత్కేంద్రత $\sqrt{\frac{3}{2}}$ గా కలిగిన ఒక అతిపరావలయాన్ని $S = 0$ సూచిస్తుంది

Maths - Question 59

Original paper page 48; original question and option regions

The function $f(x) = \sqrt{\frac{3x^2 - 5x - 2}{2x^2 - 7x + 5}}$ has discontinuous points at $x =$

ప్రమేయము $f(x) = \sqrt{\frac{3x^2 - 5x - 2}{2x^2 - 7x + 5}}$ కలిగి ఉండే విచ్ఛిన్న బిందువులు $x =$

Options :

1. ✖ $5/2, 2$

2. ✖ $-1/3, 2$

3. ✔ $1, 5/2$

4. ✖ $-1/3, 1$

If $f(x) = \begin{cases} \frac{x - [x]}{x - 2}, & x > 2 \\ b, & x = 2 \\ \frac{|x^2 - x - 2|}{a(2 + x - x^2)}, & -1 < x \leq 2 \\ 2a - b, & x \leq -1 \end{cases}$

is continuous on $\mathbb{R}$, then $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 ax + x \tan bx}{x^2} =$

$f(x) = \begin{cases} \frac{x - [x]}{x - 2}, & x > 2 \\ b, & x = 2 \\ \frac{|x^2 - x - 2|}{a(2 + x - x^2)}, & -1 < x \leq 2 \\ 2a - b, & x \leq -1 \end{cases}$

అనేది $\mathbb{R}$ పై అవిచ్ఛిన్నము అయితే, అప్పుడు $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 ax + x \tan bx}{x^2} =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ 2

4. ✖ 3

Let $[x]$ represents the greatest integer not more than x .

The discontinuous points of the function $f(x) = \frac{5+[x]}{\sqrt{11+[x]-6\sqrt{2+[x]}}}$ lies in the interval

x కంటే ఎక్కువ కాని గరిష్ఠ పూర్ణాంకవిలువను $[x]$ సూచిస్తుంది అనుకోండి.

$f(x) = \frac{5+[x]}{\sqrt{11+[x]-6\sqrt{2+[x]}}}$ ప్రమేయానికి గల విచ్ఛిన్న బిందువులు ఉండే అంతరం

Options :

1. ✖ $[0, \infty)$

2. ✖ $[5, 8]$

3. ✔ $[7, 8)$

4. ✖ $[7, 10)$

If $x^x y^y = e^e$, then $\left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)_{(e,e)} =$

$x^x y^y = e^e$ అయితే, అప్పుడు $\left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)_{(e,e)} =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{e} \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(e,e)}$

2. ✗ $\left(\frac{dy}{dx} \right)_{(e,e)} + \frac{1}{e}$

3. ✗ $\left(\frac{dy}{dx} \right)_{(e,e)} - \frac{1}{e}$

4. ✗ $e \left(\frac{dy}{dx} \right)_{(e,e)}$

Maths - Question 63

Original paper page 51; original question and option regions

If $f(x) = |x - 5| + |x + 5| + |x - 4| + |x + 4|$, then $\frac{f'(1) - f'(-6)}{f'(-1) + f'(6)} =$

$f(x) = |x - 5| + |x + 5| + |x - 4| + |x + 4|$ అయితే, అప్పుడు $\frac{f'(1) - f'(-6)}{f'(-1) + f'(6)} =$

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

1

0

$\frac{4}{5}$

$\frac{3}{2}$

If $f(x + ay) + g(x - ay) = 0$, then $a \frac{dy}{dx} =$

$f(x + ay) + g(x - ay) = 0$ అయితే, అప్పుడు $a \frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\frac{f'(x - ay) + g'(x + ay)}{g'(x + ay) - f'(x - ay)}$

2. ✔ $\frac{f'(x + ay) + g'(x - ay)}{g'(x - ay) - f'(x + ay)}$

3. ✖ $\frac{f'(x + ay)g'(x - ay)}{f'(x + ay) + g'(x - ay)}$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\frac{f'(x+ay) + g'(x-ay)}{f'(x+ay)g'(x-ay)}$$

Maths - Question 65

Original paper page 53; original question and option regions

If the angle between the curves $y = e^{2(1+x)-4}$ and $x^2y = 1$ at the point $(1, 1)$ is θ , then

$$|\sin \theta| + |\cos \theta| =$$

బిందువు $(1, 1)$ వద్ద, వక్రాలు $y = e^{2(1+x)-4}$ మరియు $x^2y = 1$ ల మధ్య గల కోణం θ అయితే,

$$\text{అప్పుడు } |\sin \theta| + |\cos \theta| =$$

Options :

1. ✓ $7/5$

2. ✗ $3/5$

3. ✗ $8/7$

4. ✗ $6/5$

Maths - Question 66

Original paper page 54; original question and option regions

If a line is moving between the coordinate axes such that the sum of the intercepts made by it on the coordinate axes is always 12, then the equation of that line which forms a triangle of maximum area with the coordinate axes is

నిరూపక అక్షాల మధ్య చలించే ఒక రేఖ నిరూపక అక్షాలపై అది చేసే అంతర ఖండాల మొత్తం ఎల్లప్పుడూ 12 అయ్యేటట్లు ఉంటే, నిరూపక అక్షాలతో అట్లాంటి రేఖలలో గరిష్ఠ వైశాల్యం గల త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచే రేఖ సమీకరణం

Options :

1. ✖ $3x + y = 9$

2. ✖ $5x + 7y = 35$

3. ✔ $x + y = 6$

4. ✖ $5x + y = 10$

Maths - Question 67

Original paper page 54; original question and option regions

If $(2, a)$ and $(b, 19)$ are two stationary points of the curve $y = 2x^3 - 15x^2 + 36x + c$,
then $a + b + c =$

$(2, a)$ మరియు $(b, 19)$ లు వక్రం $y = 2x^3 - 15x^2 + 36x + c$ యొక్క రెండు విరామ (స్థిర)
బిందువులు అయితే, అప్పుడు $a + b + c =$

Options :

1. ✖ -20

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

15

—12

24

Maths - Question 68

Original paper page 55; original question and option regions

If the points of contact of the tangents drawn from $(0,0)$ to the curve $y=x^2+3x+4$ are (α,β) and (γ,δ) , then $\beta+\delta=$

$y=x^2+3x+4$ వక్రానికి $(0,0)$ నుండి గీచిన స్పర్శ రేఖలు దానిని (α,β) మరియు (γ,δ) బిందువుల వద్ద స్పృశిస్తే, అప్పుడు $\beta+\delta=$

Options :

1. ✖ 7

2. ✖ 25

3. ✔ 16

4. ✖ 13

$$\int \frac{dx}{4 + 5 \cos x} =$$

Options :

$$-\frac{1}{3} \log \left| \frac{3 + \tan \frac{x}{2}}{3 - \tan \frac{x}{2}} \right| + C$$

1. ✖

$$\frac{1}{3} \log \left| \frac{3 + \tan \frac{x}{2}}{3 - \tan \frac{x}{2}} \right| + C$$

2. ✔

$$-\frac{1}{9} \log \left| \frac{3 - \tan \frac{x}{2}}{3 + \tan \frac{x}{2}} \right| + C$$

3. ✖

$$\frac{1}{9} \log \left| \frac{3 - \tan \frac{x}{2}}{3 + \tan \frac{x}{2}} \right| + C$$

4. ✖

Maths - Question 70

Original paper page 57; original question and option regions

If $f(x) = \int \frac{5x^8 + 7x^6}{(x^2 + 2x^7 + 1)^2} dx$ ($x \geq 0$) and $f(0) = 0$, then the value of $f(1) =$

$f(x) = \int \frac{5x^8 + 7x^6}{(x^2 + 2x^7 + 1)^2} dx$ ($x \geq 0$) మరియు $f(0) = 0$ అయితే, అప్పుడు $f(1)$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{-1}{2}$

2. ✖ $\frac{-1}{4}$

3. ✔ $\frac{1}{4}$

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 71

Original paper page 57; original question and option regions

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x + 4 \sin^2 x} dx =$$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$\frac{\pi}{4} + \frac{2}{3} \tan^{-1} 2$$

2. ✖

$$-\frac{\pi}{3} - \frac{2}{3} \tan^{-1} 3$$

3. ✔

$$-\frac{\pi}{12} + \frac{2}{3} \tan^{-1} 2$$

4. ✖

$$\frac{\pi}{6} - \frac{2}{3} \tan^{-1} 4$$

Maths - Question 72

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int x^3 (\log x)^2 dx =$$

Options :

$$(\log x)^2 \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2} \left[(\log x) \frac{x^4}{4} + \frac{x^4}{16} \right] + C$$

1. ✖

$$(\log x)^2 \frac{x^4}{4} - \frac{1}{2} \left[(\log x) \frac{x^4}{4} + \frac{x^4}{16} \right] + C$$

2. ✖

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$(\log x)^2 \frac{x^4}{4} - \frac{1}{2} \left[(\log x) \frac{x^4}{4} - \frac{x^4}{16} \right] + C$$

$$(\log x)^2 \frac{x^4}{4} + \frac{1}{2} \left[(\log x) \frac{x^4}{4} - \frac{x^4}{16} \right] + C$$

Maths - Question 73

Original paper page 59; original question and option regions

If $\int \frac{1}{x[(\log x)^2 + 4\log x - 1]} dx = A \log \left[\frac{\log x + B}{\log x + C} \right] + K$ where K is the constant of

integration, then

$$\int \frac{1}{x[(\log x)^2 + 4\log x - 1]} dx = A \log \left[\frac{\log x + B}{\log x + C} \right] + K, \text{ K అనేది సమాకలన స్థిరాంకము}$$

అయితే, అప్పుడు

Options :

$$A = \frac{1}{2\sqrt{5}}, \quad B = (2 - \sqrt{5}), \quad C = (2 + \sqrt{5})$$

1. ✓

$$A = -\frac{1}{2\sqrt{5}}, \quad B = (2 - \sqrt{5}), \quad C = (2 + \sqrt{5})$$

2. ✗

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$A = \frac{1}{2\sqrt{5}}, \quad B = (2 + \sqrt{5}), \quad C = (2 - \sqrt{5})$$

$$A = -\frac{1}{2\sqrt{5}}, \quad B = (2 + \sqrt{5}), \quad C = (2 - \sqrt{5})$$

4. ✖

Maths - Question 74

Original paper page 60; original question and option regions

If $f(x) = \int_0^x [(a+1)(t+1)^2 - (a-1)(t^2+t+1)] dt$, then a possible positive value of

'a', for which $f'(x) = 0$ has equal roots, is

$f(x) = \int_0^x [(a+1)(t+1)^2 - (a-1)(t^2+t+1)] dt$ అయితే, $f'(x) = 0$ సమాన మూలాలు

కలిగి ఉండేందుకు గల 'a' యొక్క సాధ్యమయ్యే ఒక ధనాత్మక విలువ

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ -1

3. ✗ 7

4. ✗ 0

Maths - Question 75

Original paper page 61; original question and option regions

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{4} + x\right)}{\cos x + \sin x} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

2. ✔ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

3. ✖ $\frac{\pi}{3\sqrt{2}}$

4. ✖ $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$

Maths - Question 76

Original paper page 61; original question and option regions

$$\int_0^1 \left(\sqrt{10}\right)^{2x} dx =$$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$\frac{10}{\log 10}$$

2. ✓

$$\frac{9}{\log 10}$$

3. ✗

$$\frac{1}{\log 10}$$

4. ✗

$$\frac{4}{\log 5}$$

Maths - Question 77

Original paper page 62; original question and option regions

The area (in sq. units) of the region bounded by the curves $y = 4|\cos x|$ and

$$y = -|\cos x| \text{ from } x = -\frac{\pi}{2} \text{ to } \frac{\pi}{2} \text{ is}$$

$x = -\frac{\pi}{2}$ నుండి $x = \frac{\pi}{2}$ వరకు $y = 4|\cos x|$ మరియు $y = -|\cos x|$ వక్రాలచే పరిబద్ధమైన ప్రాంత వైశాల్యము (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 8

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

12

10

If $x^\alpha \frac{dy}{dx} = y^\beta (\gamma \log x + \delta \log y + 1)$ is a homogeneous differential equation, then

$x^\alpha \frac{dy}{dx} = y^\beta (\gamma \log x + \delta \log y + 1)$ అనేది ఒక సమఘాతీయ అవకలన సమీకరణం అయితే,

అప్పుడు

Options :

$$\alpha = \beta \text{ and } \gamma = -\delta$$

$$\alpha = \beta \text{ మరియు } \gamma = -\delta$$

1. ✓

$$\alpha = \beta \text{ and } \gamma = \delta$$

$$\alpha = \beta \text{ మరియు } \gamma = \delta$$

2. ✗

$$\alpha \neq \beta \text{ and } \gamma = \delta$$

$$\alpha \neq \beta \text{ మరియు } \gamma = \delta$$

3. ✗

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\alpha \neq \beta \text{ and } \gamma \neq \delta$$

$$\alpha \neq \beta \text{ మరియు } \gamma \neq \delta$$

Maths - Question 79

Original paper page 64; original question and option regions

The general solution of the differential equation

$$\tan x \tan y dx + \cos^2 x \operatorname{cosec}^2 y dy = 0 \text{ is}$$

అవకలన సమీకరణము $\tan x \tan y dx + \cos^2 x \operatorname{cosec}^2 y dy = 0$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $\tan^2 x + \cot^2 y = C$

2. ✖ $\cot^2 x - \tan^2 y = C$

3. ✔ $\tan^2 x - \cot^2 y = C$

4. ✖ $\cot^2 x + \tan^2 y = C$

If α and β are respectively the order and degree of the differential equation

$$y = e^{\left(\frac{dy}{dx} + \frac{d^2y}{dx^2}\right)}, \text{ then the value of } \alpha + \alpha^\beta + \alpha^{2\beta} + \dots + \alpha^{2023\beta} =$$

అవకలన సమీకరణము $y = e^{\left(\frac{dy}{dx} + \frac{d^2y}{dx^2}\right)}$ యొక్క పరిమాణం α మరియు తరగతి β అయితే,
అప్పుడు $\alpha + \alpha^\beta + \alpha^{2\beta} + \dots + \alpha^{2023\beta} =$

Options :

1. ✖ $2^{2025} + 2$

2. ✖ $2^{2024} + 1$

3. ✔ 2^{2024}

4. ✖ $2^{2024} - 1$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by $f(x) = \frac{2x+1}{3}$. If α is an element in the domain of f whose image is $\frac{1}{\alpha}$, then the sum of all possible values of such α is

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ప్రమేయాన్ని, $f(x) = \frac{2x+1}{3}$ గా నిర్వచిద్దాం. f యొక్క ప్రదేశంలోని ఒక మూలకం α యొక్క ప్రతిబింబం $\frac{1}{\alpha}$ అయితే, అప్పుడు అట్లాంటి అన్ని వీలైన α ల మొత్తం

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$\frac{-1}{2}$$

2. ✖

$$\frac{1}{2}$$

3. ✖

$$\frac{5}{2}$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

Let $f(x) = |x|$ and $g(x) = |x| + a$, ($a > 0$). For $0 \leq x \leq b$, $\{(x, y) / g(x) \leq y \leq f(x)\}$ represents all the points in the interior of

$f(x) = |x|$ మరియు $g(x) = |x| + a$, ($a > 0$) అనుకుందాం. అప్పుడు $0 \leq x \leq b$ కి $\{(x, y) / g(x) \leq y \leq f(x)\}$ సూచించే బిందువులన్నీ

Options :

a parallelogram

ఒక సమాంతర చతుర్భుజం లోపల ఉంటాయి

1. ✓

a triangle

ఒక త్రిభుజం లోపల ఉంటాయి

2. ✗

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

a square

ఒక చతురస్రం లోపల ఉంటాయి

a circle

ఒక వృత్తం లోపల ఉంటాయి

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If there exists a k^{th} order non-singular sub matrix in a matrix P of order $m \times n$, then the rank (ρ) of P

$m \times n$ పరిమాణం గల మాత్రిక P లో k వ తరగతి సాధారణ ఉపమాత్రిక వ్యవస్థితమైతే, P యొక్క కోటి (ρ) అనేది

Options :

satisfies $k \leq \rho \leq m$

1. ✖

$k \leq \rho \leq m$ ను తృప్తి పరుస్తుంది

satisfies $k < \rho < n$

2. ✖

$k < \rho < n$ ను తృప్తి పరుస్తుంది

satisfies $k \leq \rho \leq \min \{m, n\}$

3. ✔

$k \leq \rho \leq \min \{m, n\}$ ను తృప్తి పరుస్తుంది

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

is equal to $k + 1$

$k + 1$ కు సమానం

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}$, then which one of the following is True?

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix}$ అయితే, అప్పుడు ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

1. ✖ $A^T B B^T A = B^T A A^T B$

The orders of $A^T B B^T A$ and $B^T A A^T B$ are equal

2. ✔ $A^T B B^T A$ మరియు $B^T A A^T B$ ల పరిమాణాలు సమానం

The orders of $A + B$, $A^T B$, BA^T are equal

3. ✖ $A + B$, $A^T B$, BA^T ల పరిమాణాలు సమానం

Rank of A and B are equal

4. ✖ A మరియు B ల కోటి సమానం

In a matrix A , if all the sub matrices of k^{th} order are singular and there is one non-singular sub matrix of order r ($r < k$), then the rank (ρ) of the matrix A

A అనే మాత్రిక లో k వ తరగతి ఉపమాత్రికలు అన్నీ అసాధారణ మాత్రికలు అయి, ఒక r వ తరగతి ($r < k$) సాధారణ ఉపమాత్రిక ఉంటే, అప్పుడు మాత్రిక A యొక్క కోటి (ρ)

Options :

satisfies $r \leq \rho < k$

1. ✓

$r \leq \rho < k$ ను తృప్తి పరుస్తుంది

is equal to r

2. ✗

r కు సమానం

is equal to $(k-1)$

3. ✗

$(k-1)$ కు సమానం

is equal to $(k+1)$

4. ✗

$(k+1)$ కు సమానం

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

If $\sqrt{-3-4i} = re^{i\theta}$, then $r^2 \tan \theta =$

$\sqrt{-3-4i} = re^{i\theta}$ అయితే, అప్పుడు $r^2 \tan \theta =$

Options :

1. ✖ -5

2. ✖ 5

3. ✖ 10

4. ✔ -10

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

If $z_1 = 2 - 3i$ and the roots of the equation $z^3 + bz^2 + cz + d = 0$ are i, z_1 and $\bar{z}_1$, then $b + c + d =$

$z_1 = 2 - 3i$ మరియు $z^3 + bz^2 + cz + d = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు i, z_1 మరియు $\bar{z}_1$ అయితే, అప్పుడు $b + c + d =$

Options :

1. ✖ 13

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$9 - 10i$$

$$10 - 10i$$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

If ω is a complex cube root of unity, then $\cos\left(\sum_{k=1}^7 (k-\omega)(k-\omega^2) \frac{\pi}{175}\right) =$

ఏకకపు ఒక సంకీర్ణ ఘన మూలం ω అయితే, అప్పుడు $\cos\left(\sum_{k=1}^7 (k-\omega)(k-\omega^2) \frac{\pi}{175}\right) =$

Options :

1. ✓ -1

2. ✗ 0

3. ✗ 1

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

Let the two values of $z = \sqrt{\frac{1-i}{1+i}}$ be z_1 and z_2 . If $-\frac{\pi}{2} < \text{Arg}(z_1) < \text{Arg}(z_2) < \pi$, then $\arg(z_1) + \arg(z_2) =$

$z = \sqrt{\frac{1-i}{1+i}}$ యొక్క రెండు విలువలు z_1 మరియు z_2 అనుకుందాం.

$-\frac{\pi}{2} < \text{Arg}(z_1) < \text{Arg}(z_2) < \pi$ అయితే, అప్పుడు $\arg(z_1) + \arg(z_2) =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4}$

2. ✖ $\frac{3\pi}{2}$

3. ✖ $\frac{\pi}{3}$

4. ✔ $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 10

Original paper page 10; original question and option regions

If α and β are the roots of the equation $x^2 + x + 1 = 0$, then the quadratic equation whose roots are α^{2023} and β^{1012} is

α మరియు β లు, సమీకరణము $x^2 + x + 1 = 0$ యొక్క మూలాలైతే, అప్పుడు α^{2023} మరియు β^{1012} లను మూలాలుగా కలిగిన వర్గ సమీకరణం

Options :

1. ✓ $x^2 + x + 1 = 0$

2. ✗ $x^2 - x + 1 = 0$

3. ✗ $x^2 - x + 2 = 0$

4. ✗ $x^2 + x + 2 = 0$

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

If α and β are the roots of the equation $2x^2 - 4x + 3 = 0$, then

$$\frac{2(\alpha^4 + \beta^4) + 3(\alpha^2 + \beta^2)}{\alpha + \beta} =$$

సమీకరణము $2x^2 - 4x + 3 = 0$ యొక్క మూలాలు α మరియు β లైతే, అప్పుడు

$$\frac{2(\alpha^4 + \beta^4) + 3(\alpha^2 + \beta^2)}{\alpha + \beta} =$$

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

—1

—2

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

If α and β are the roots of the equation $ax^2 + bx + c = 0$, then the equation whose roots are $\alpha + \beta$ and $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ is

α మరియు β లు సమీకరణం $ax^2 + bx + c = 0$ యొక్క మూలాలు అయితే, అప్పుడు $\alpha + \beta$ మరియు $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ లను మూలాలు గా కలిగిన సమీకరణం

Options :

1. ✖ $acx^2 - (ab + bc)x + b^2 = 0$

2. ✖ $acx^2 + (ab + bc)x - b^2 = 0$

3. ✔ $acx^2 + (ab + bc)x + b^2 = 0$

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$acx^2 - (ab + bc)x - b^2 = 0$$

Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If the roots of the equation $16x^3 - 44x^2 + 36x - 9 = 0$ are in harmonic progression, then its greatest root is

సమీకరణం $16x^3 - 44x^2 + 36x - 9 = 0$ యొక్క మూలాలు హరాత్మకశ్రేణిలో ఉంటే,

అప్పుడు దాని గరిష్ట మూలం

Options :

1. ✖ $\frac{3}{4}$

2. ✔ $\frac{3}{2}$

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✖ $-\frac{1}{2}$

Maths - Question 14

Original paper page 13; original question and option regions

If 2^n divides $16!$ and 2^{n+1} does not divide $16!$, then $n =$

16! ను 2^n భాగిస్తూ మరియు 16! ను 2^{n+1} భాగించక పోతే, అప్పుడు $n =$

Options :

1. ✖ 14

2. ✔ 15

3. ✖ 16

4. ✖ 17

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

The coefficient of x^r in the expansion of $\frac{1}{\sqrt[3]{(1-2x)^2}}$ is

$\frac{1}{\sqrt[3]{(1-2x)^2}}$ యొక్క విస్తరణలో x^r యొక్క గుణకం

Options :

$$\frac{2.5.8\dots(3r-1)}{r!}(-1)^r \left(\frac{2}{3}\right)^r$$

1. ✖

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{2.5.8... (3r-1)}{r!} (-1)^r \left(\frac{3}{2} \right)^r$$

$$\frac{2.5.8... (3r-1)}{r!} \left(\frac{2}{3} \right)^r$$

3. ✓

$$\frac{2.5.8... (3r-1)}{r!} \left(\frac{3}{2} \right)^r$$

4. ✗

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

If $3 \times {}^5C_0 + 8 \times {}^5C_1 + 13 \times {}^5C_2 + 18 \times {}^5C_3 + 23 \times {}^5C_4 + 28 \times {}^5C_5 = k \times 2^4$, then $k =$

$3 \times {}^5C_0 + 8 \times {}^5C_1 + 13 \times {}^5C_2 + 18 \times {}^5C_3 + 23 \times {}^5C_4 + 28 \times {}^5C_5 = k \times 2^4$ అయితే, అప్పుడు

$k =$

Options :

1. ✖ 33

2. ✖ 37

3. ✔ 31

4. ✖ 30

Maths - Question 17

Original paper page 15; original question and option regions

The least value of n such that ${}^{(n-1)}C_6 + {}^{(n-1)}C_7 < {}^nC_8$ is

${}^{(n-1)}C_6 + {}^{(n-1)}C_7 < {}^nC_8$ అయ్యేట్లు ఉండే n యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 14

2. ✖ 15

3. ✔ 16

4. ✖ 17

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

If a seven digit number formed with distinct digits 4, 6, 9, 5, 3, x and y is divisible by 3, then the number of such ordered pairs (x, y) is

విభిన్న అంకెలు 4, 6, 9, 5, 3, x మరియు y లతో ఏర్పడిన ఒక ఏడు అంకెల సంఖ్య 3 చే

భాగింపబడుతుంటే, అప్పుడు అటువంటి క్రమయుగ్మాలు (x, y) ల సంఖ్య

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

10

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions

$$\sin^4 \frac{\pi}{8} + \sin^4 \frac{3\pi}{8} + \sin^4 \frac{5\pi}{8} + \sin^4 \frac{7\pi}{8} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✖ $\frac{3}{8}$

3. ✔ $\frac{3}{2}$

4. ✖ $\frac{3}{4}$

Maths - Question 20

Original paper page 17; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if $\cos A \cdot \cos B \cdot \cos C = \frac{1}{5}$, then $\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A =$

$\triangle ABC$ లో, $\cos A \cdot \cos B \cdot \cos C = \frac{1}{5}$ అయినప్పుడు,

$\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ $\frac{11}{5}$

3. ✔ 6

4. ✖ $\frac{6}{5}$

Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

If $\cos(\theta - \alpha)$, $\cos \theta$ and $\cos(\theta + \alpha)$ are in harmonic progression, then $2 \tan^2 \theta =$

$\cos(\theta - \alpha)$, $\cos \theta$ మరియు $\cos(\theta + \alpha)$ హరార్థక శ్రేణి లో ఉంటే, అప్పుడు $2 \tan^2 \theta =$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} - 1$$

$$1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$1 + \cot^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$1 - \cot^2 \frac{\alpha}{2}$$

Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

If $\cos A + \cos(A+B) + \cos(A+2B) + \dots$ upto n terms =

$$\cos\left(\frac{2A+(n-1)B}{2}\right) \sin\frac{nB}{2} \operatorname{cosec}\frac{B}{2}, \text{ then } \cos\frac{\pi}{19} + \cos\frac{3\pi}{19} + \cos\frac{5\pi}{19} + \dots + \cos\frac{17\pi}{19} =$$

$\cos A + \cos(A+B) + \cos(A+2B) + \dots$ n పదముల వరకు =

$$\cos\left(\frac{2A+(n-1)B}{2}\right) \sin\frac{nB}{2} \operatorname{cosec}\frac{B}{2} \text{ అయితే, అప్పుడు}$$

$$\cos\frac{\pi}{19} + \cos\frac{3\pi}{19} + \cos\frac{5\pi}{19} + \dots + \cos\frac{17\pi}{19} =$$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$-\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 23

Original paper page 19; original question and option regions

If two angles α, β are such that $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{4}$, $\sqrt{1 + \cos 2\alpha} = \frac{3}{\sqrt{5}}$ and

$$\frac{\sqrt{1 - \cos 2\beta}}{\sqrt{1 + \cos 2\beta}} = \frac{1}{7}, \text{ then } (2\alpha + \beta) =$$

$0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{4}$, $\sqrt{1 + \cos 2\alpha} = \frac{3}{\sqrt{5}}$ మరియు $\frac{\sqrt{1 - \cos 2\beta}}{\sqrt{1 + \cos 2\beta}} = \frac{1}{7}$ అయ్యేటట్లు గా రెండు

కోణాలు α, β ఉంటే, అప్పుడు $(2\alpha + \beta) =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{3}$

2. ✖ $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{3\pi}{4}$$

4.



$$\frac{\pi}{4}$$

Maths - Question 24

Original paper page 20; original question and option regions

$$\cosh \alpha + \sinh \alpha = e^3 \text{ and } \sinh x = \frac{\alpha}{\alpha + 1}, \text{ then } \tanh x =$$

$$\cosh \alpha + \sinh \alpha = e^3 \text{ మరియు } \sinh x = \frac{\alpha}{\alpha + 1} \text{ అయితే, అప్పుడు } \tanh x =$$

Options :

1. ✓ $\frac{\alpha}{\alpha + 2}$

2. ✗ $\frac{\alpha}{\alpha - 3}$

3. ✗ $\frac{\alpha}{\alpha + 4}$

4. ✗ $\frac{2\alpha}{\alpha - 1}$

Maths - Question 25

Original paper page 21; original question and option regions

In ΔABC , if $r_1 = 2r_2 = 3r_3$, then

ΔABC లో $r_1 = 2r_2 = 3r_3$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $b + c = 2a$

2. ✖ $a + b = 2c$

3. ✔ $a + c = 2b$

4. ✖ $\Delta = abc$

Maths - Question 26

Original paper page 21; original question and option regions

$$\text{In } \triangle ABC, \text{ if } \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{C}{2} = \frac{b}{s}, \text{ then } \sin \left(\frac{A+C}{3} \right) =$$

$$\triangle ABC \text{ లో, } \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{C}{2} = \frac{b}{s} \text{ అయితే, అప్పుడు } \sin \left(\frac{A+C}{3} \right) =$$

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

3. ✖

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

4. ✔

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 27

Original paper page 22; original question and option regions

In $\triangle ABC$, $\angle B = 60^\circ$ and $\angle A = 75^\circ$. If a point D divides BC in the ratio 2:3, then $\sin \angle BAD : \sin \angle CAD =$

$\triangle ABC$ లో $\angle B = 60^\circ$ మరియు $\angle A = 75^\circ$. D బిందువు BC ని 2:3 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంటే, అప్పుడు $\sin \angle BAD : \sin \angle CAD =$

Options :

1. ✓ $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

2. ✗ $\sqrt{3} : 2$

3. ✗ $\sqrt{3} : \sqrt{2}$

4. ✗ $3 : \sqrt{2}$

Maths - Question 28

Original paper page 23; original question and option regions

If $\frac{x^4 - 6x^3 + 9x^2 + 5x - 20}{x^2 - x - 2} = f(x) + \frac{a}{x+p} + \frac{b}{x+q}$, then $2(a+b) =$

$\frac{x^4 - 6x^3 + 9x^2 + 5x - 20}{x^2 - x - 2} = f(x) + \frac{a}{x+p} + \frac{b}{x+q}$ అయితే, అప్పుడు $2(a+b) =$

Options :

1. ✖ $f(7)$

2. ✖ $f(6)$

3. ✖ $f(5)$

4. ✔ $f(4)$

Maths - Question 29

Original paper page 24; original question and option regions

If a point C divides the line segment joining the points with the position vectors $2\bar{i} - 3\bar{j} + 2\bar{k}$ and $3\bar{i} - \bar{j} - 2\bar{k}$ in the ratio $2:3$, then the distance of C from the point with position vector $2\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$ is

$2\bar{i} - 3\bar{j} + 2\bar{k}$ మరియు $3\bar{i} - \bar{j} - 2\bar{k}$ లు స్థాన సదిశలుగాగల బిందువులను కలిసే రేఖాఖండాన్ని C అనే బిందువు $2:3$ నిష్పత్తి లో విభజిస్తే, $2\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$ ను స్థాన సదిశగాగల బిందువు నుండి C కి గల దూరం

Options :

1. ✓ $\frac{7}{5}$

2. ✗ $\frac{4}{5}$

3. ✗ $\frac{1}{5}$

4. ✗ $\frac{3}{5}$

Maths - Question 30

Original paper page 25; original question and option regions

If $\vec{a} = (2x + y)\vec{i} + 3\vec{j} + 9\vec{k}$ and $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} - (x - y)\vec{k}$ are two collinear vectors, then $x^3 + 27y^3 =$

$\vec{a} = (2x + y)\vec{i} + 3\vec{j} + 9\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} - (x - y)\vec{k}$ లు రెండు సరేఖీయ సదిశలైతే, అప్పుడు $x^3 + 27y^3 =$

Options :

1. ✖ 1241

2. ✖ 1512

3. ✖ 1072

4. ✔ 1729

Maths - Question 31

Original paper page 25; original question and option regions

Let $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j}$, $\vec{b} = 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{c} = p\vec{i} + q\vec{j}$ and $\vec{d} = p\vec{j} - q\vec{k}$ be four vectors. If $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 3 = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{d}$, then $3p + q =$

$\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j}$, $\vec{b} = 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{c} = p\vec{i} + q\vec{j}$ మరియు $\vec{d} = p\vec{j} - q\vec{k}$ లు నాలుగు సదిశలనుకుండాం.
 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 3 = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{d}$ అయితే, అప్పుడు $3p + q =$

Options :

1. ✓ 0

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

—2

6

Let $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ and $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$ be two vectors. If A_1 is the area of the quadrilateral having $\vec{a}, \vec{b}$ as its diagonals and A_2 is the area of the parallelogram having $\vec{a}, \vec{b}$ as its two adjacent sides, then $A_1.A_2 =$

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$ లు రెండు సదిశలనుకుందాం. $\vec{a}, \vec{b}$ లు

వికర్ణాలుగాగల చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యము A_1 మరియు $\vec{a}, \vec{b}$ లు ఆసన్న భుజాలుగా గల సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యము A_2 అయితే, అప్పుడు $A_1.A_2 =$

Options :

1. ✓ 26

2. ✗ $\frac{27}{2}$

3. ✗ 52

4. ✗ 27

Maths - Question 33

Original paper page 27; original question and option regions

For some real number λ , if the area of the triangle having $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} + \lambda\vec{k}$ and $\vec{b} = \lambda\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$ as two of its sides is $\frac{\sqrt{195}}{2}$, then the number of distinct possible values of λ is

ఒక నిర్దిష్ట వాస్తవ సంఖ్య λ కి $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} + \lambda\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = \lambda\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$ లను రెండు

భుజాలుగా కలిగిన త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం $\frac{\sqrt{195}}{2}$ అయితే, అప్పుడు λ యొక్క సాధ్యపడే విభిన్న విలువల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 4

Maths - Question 34

Original paper page 28; original question and option regions

If the sum of squares of the deviations from the mean of the data x_i , ($i=1,2,\dots,n$) is $n\bar{x}^2$, where $\bar{x}$ is the mean of x_i 's, then the sum of squares of x_i 's is

దత్తాంశం x_i ($i=1,2,\dots,n$) నకు మధ్యమం నుండి విచలనాల వర్గాల మొత్తం $n\bar{x}^2$ అయితే (ఇక్కడ $\bar{x}$ అనేది x_i ల యొక్క మధ్యమం), అప్పుడు x_i ల వర్గాల మొత్తం

Options :

1. ✖ $4n\bar{x}^2$

2. ✖ $3n\bar{x}^2$

3. ✖ $12n\bar{x}^2$

4. ✔ $2n\bar{x}^2$

In a committee of 25 members, each member is proficient either in Mathematics or in Statistics or in both. If 19 of them are proficient in Mathematics and 16 of them are proficient in Statistics, then the probability that a person selected at random from the committee is proficient in both is

25 మంది సభ్యులు గల ఒక కమిటీలో ప్రతి సభ్యుడు గణితంలో గాని, సాంఖ్యిక శాస్త్రంలో గాని లేదా రెండింటిలో గాని ప్రవీణులై వుంటారు. వీరిలో 19 మంది గణితంలోను, 16 మంది సాంఖ్యిక శాస్త్రంలోను ప్రవీణులైతే, ఆ కమిటీ నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేసిన ఒక సభ్యుడు రెండింటిలోనూ ప్రవీణుడై వుండే సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5}$

2. ✖ $\frac{3}{5}$

3. ✔ $\frac{2}{5}$

4. ✖ $\frac{1}{2}$

If one ticket is selected at random from 30 tickets each with a distinct number from 1 to 30, then the probability that the number on the selected ticket is a multiple of 3 or 5 is

1 నుంచి 30 వరకు గల సంఖ్యల నుండి, ప్రతి టికెట్ పైన ఒక విభిన్న సంఖ్యను కలిగి ఉన్నట్టే 30 టికెట్ల నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక టికెట్ ను ఎంపిక చేస్తే, ఆ ఎంపిక చేసిన టికెట్ పై గల సంఖ్య, 3 లేదా 5 యొక్క గుణిజం కాగల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{14}{31}$

2. ✖ $\frac{7}{30}$

3. ✖ $\frac{14}{15}$

4. ✔ $\frac{7}{15}$

Maths - Question 37

Original paper page 30; original question and option regions

A and B are independent events of a random experiment if and only if

A మరియు B లు ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగము యొక్క స్వతంత్ర ఘటనలు $\Leftrightarrow$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$P(A | B) \neq P(A \cap B)$$

$$P(A | B) = P(B | A)$$

$$P(A | B) \neq P(A | B^c)$$

$$P(A | B) = P(A | B^c)$$

Maths - Question 38

Original paper page 31; original question and option regions

From out of 100 enrolled students, two sections of strength 40 and 60 are formed. If you and your friend are among those 100 students, then the probability that both of you are placed in the same section is

వంద మంది చేరిన విద్యార్థుల నుండి, 40 మరియు 60 మంది విద్యార్థులు గల రెండు సెక్షన్లు ఏర్పరిచారు. నీవు, నీ మిత్రుడు ఆ 100 మందిలో వుంటే, మీ ఇద్దరూ ఒకే సెక్షన్ కి కేటాయించబడే సంభావ్యత

Options :

$$\frac{{}^{98}C_{40} + {}^{98}C_{58}}{{}^{100}C_{40}}$$

1. ✖

$$\frac{{}^{40}C_2 + {}^{60}C_2}{{}^{100}C_2}$$

2. ✔

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\frac{{}^{98}C_{60} + {}^{98}C_{38}}{{}^{100}C_{60}}$$

$$\frac{{}^{98}C_{58} + {}^{98}C_0}{{}^{100}C_2}$$

Maths - Question 39

Original paper page 32; original question and option regions

For a binomial distribution with mean 6 and variance 2, $P(X \geq 2) =$

అంకమధ్యమము 6 మరియు విస్తృతి 2 గల ఒక ద్విపద విభాజనంకి $P(X \geq 2) =$

Options :

1. ✖ $\frac{19}{3^9}$

2. ✖ $1 - \frac{2}{3^9}$

3. ✔ $1 - \frac{19}{3^9}$

4. ✖ $\frac{2}{3^9}$

In a city it is found that 10 accidents took place in a span of 50 days. Assuming that the number of accidents follow the Poisson distribution, the probability that there will be 3 or more accidents in a day in that city, is

ఒక నగరంలో 50 రోజుల వ్యవధిలో 10 ప్రమాదాలు సంభవించినట్లు గమనించారు. ప్రమాదాల సంఖ్య ఒక పాయిజన్ విభాజనాన్ని అనుసరిస్తుందనుకుంటే, ఆ నగరంలో ఒక్క రోజులో 3 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరగగల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $1 - (1.02)e^{0.2}$

2. ✔ $1 - (1.22)e^{-0.2}$

3. ✖ $1 - (1.2)e^{0.2}$

4. ✖ $1 - \frac{1.22}{e^{-0.2}}$